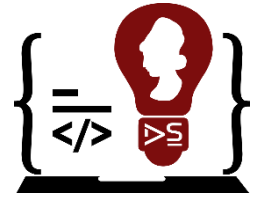


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO VI/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

UNIDAD 3: INTEGRACIÓN - DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA Y ECUACIONES DIFERENCIALES

[Material de Lectura Semana 1](#)

- 3.1. Método de Newton-Cotes
- 3.2. Método de Simpson

3.1 Método de Newton-Cotes.

Las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar (Chapra & Canale, 2006):

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_n(x) dx$$

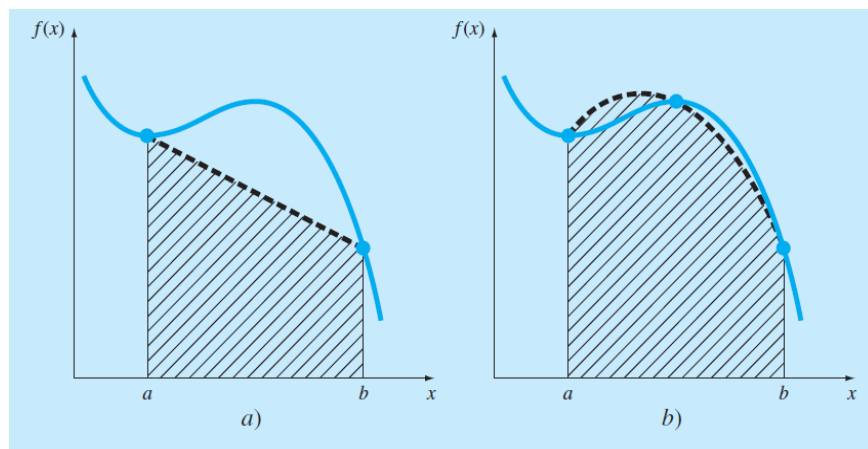
Donde $f_n(x)$ = un polinomio de la forma:

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

donde n es el grado del polinomio. Por ejemplo, en la figura siguiente parte a, se utiliza un polinomio de primer grado (una línea recta) como una aproximación. En la parte b, se emplea una parábola con el mismo propósito. La integral también se puede aproximar usando un conjunto de polinomios aplicados por pedazos a la función o datos, sobre segmentos de longitud constante como se ve a continuación (Chapra & Canale, 2006).

FIGURA 1

Representación gráfica Método Newton-Cotes.

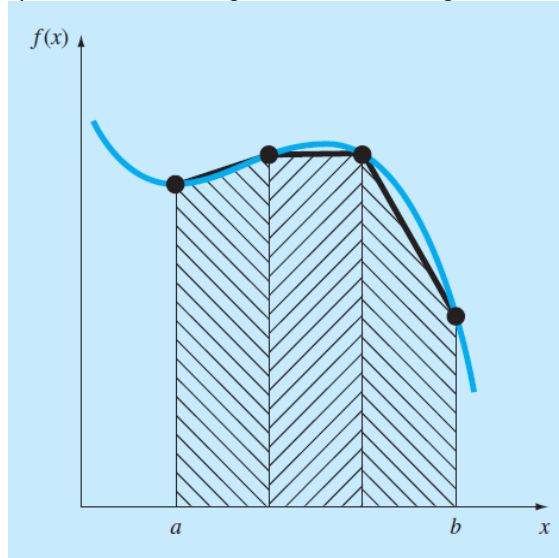


Nota: La figura muestra la representación gráfica del método de Newton-Cotes. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Por ejemplo, en la figura siguiente, se usan tres segmentos de línea recta para aproximar la integral.

FIGURA 2

Aproximación de integración de varios segmentos.

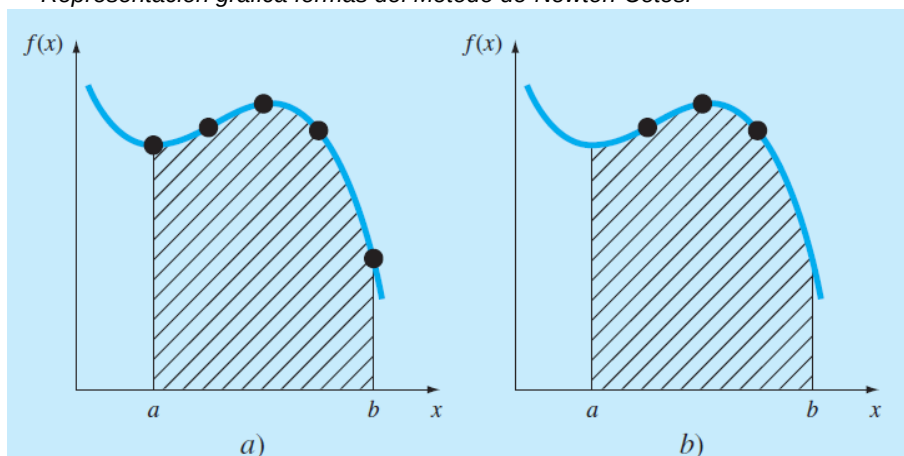


Nota: La figura muestra una aproximación de integral de Newton-Cotes, tomando varios segmentos. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Existen formas cerradas y abiertas de las fórmulas de Newton-Cotes. Las formas cerradas son aquellas donde se conocen los datos al inicio y al final de los límites de integración. Las formas abiertas tienen límites de integración que se extienden más allá del intervalo de los datos. En este sentido, son similares a la extrapolación. Por lo general, las formas abiertas de Newton-Cotes no se usan para integración definida.

FIGURA 3

Representación gráfica formas del Método de Newton-Cotes.



Nota: La figura muestra las formas cerradas y abiertas del Método de Newton-Cotes. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

La primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes es la regla del trapecio la cual corresponde al caso donde el polinomio de la ecuación es de primer grado (Chapra & Canale, 2006):

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_n(x) dx$$

Una línea recta puede representarse como:

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

El área bajo esta línea recta es una aproximación de la integral de $f(x)$ entre los límites a y b :

$$I = \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right] dx$$

El resultado de la integración que se denomina regla del trapecio.

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Geométricamente, la regla del trapecio es equivalente a aproximar el área del trapecio bajo la línea recta que une $f(a)$ y $f(b)$ en la figura siguiente. Recuerde que la fórmula para calcular el área de un trapecioide es la altura por el promedio de las bases. En nuestro caso, el concepto es el mismo, pero el trapecioide está sobre su lado. Por lo tanto, la integral aproximada se representa como (Chapra & Canale, 2006):

$$I \cong \text{ancho} \times \text{altura promedio}$$

o

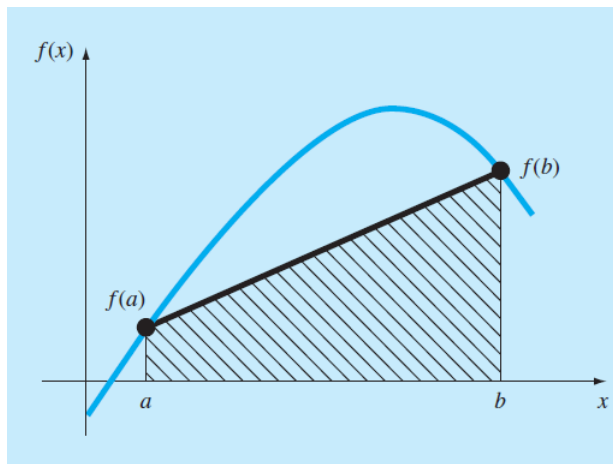
$$I \cong (b - a) \times \text{altura promedio}$$

donde, para la regla del trapecio, la altura promedio es el promedio de los valores de la función en los puntos extremos, o $[f(a) + f(b)]/2$

En este contexto, las fórmulas cerradas de Newton-Cotes se expresan en la forma general de la ecuación De hecho, sólo difieren respecto a la formulación de la altura promedio.

FIGURA 4

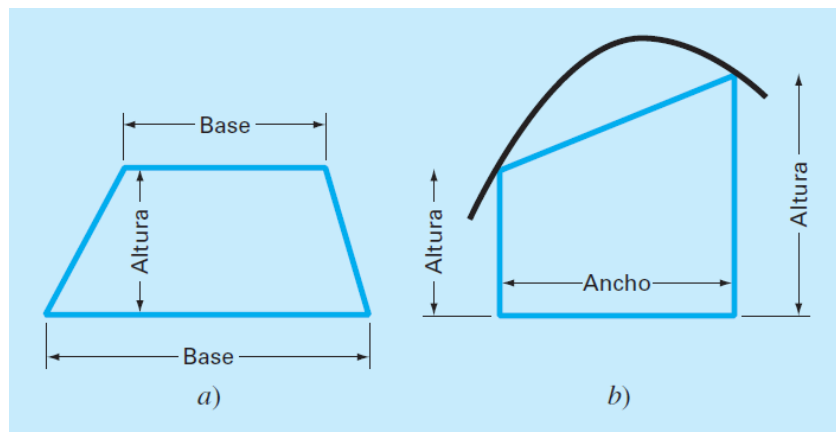
Representación gráfica Regla del Trapecio.



Nota: La figura muestra la representación gráfica de la regla del trapecio. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

FIGURA 5

Representación gráfica del área de un trapecio.



Nota: La figura muestra la representación gráfica del área de un trapecio. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Con la ecuación regla del trapecio integre numéricamente:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

Desde $a=0$ hasta $b=0.8$

Solución: Evaluando los límites

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.8) = 0.232$$

sustituyendo en la ecuación

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 0.232}{2} = 0.1728$$

la cual representa un error de

$$E_t = 1.640533 - 0.1728 = 1.467733$$

Que corresponde a un error relativo porcentual de $\varepsilon_t = 89.5\%$. La razón de este error tan grande es evidente. El área bajo la línea recta no toma en cuenta una porción significativa de la integral que está por encima de la línea. En situaciones reales, tal vez no conozcamos previamente el valor verdadero. Por lo tanto, se requiere una estimación del error aproximada. Para obtener dicha estimación se calcula la segunda derivada de la función en el intervalo, derivando dos veces la función original:

$$f''(x) = -400 + 4\,050x - 10\,800x^2 + 8\,000x^3$$

El valor promedio de la segunda derivada se calcula mediante la ecuación:

$$\bar{f}''(x) = \frac{\int_0^{0.8} (-400 + 4\,050x - 10\,800x^2 + 8\,000x^3) dx}{0.8 - 0} = -60$$

$$E_a = -\frac{1}{12}(-60)(0.8)^3 = 2.56$$

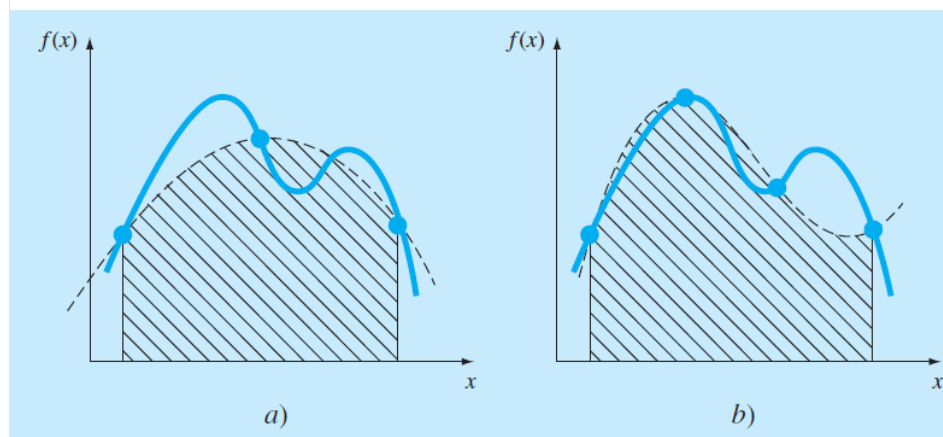
que es del mismo orden de magnitud y signo que el error verdadero. Sin embargo, de hecho, existe una discrepancia, ya que en un intervalo de este tamaño, el promedio de la segunda derivada no es necesariamente una aproximación exacta de $f''(\xi)$. Así, indicamos que el error es aproximado mediante la notación E_a , y no exacto usando E_t .

3.2 Método de Simpson.

Otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral consiste en usar polinomios de grado superior para unir los puntos. Por ejemplo, si hay otro punto a la mitad entre $f(a)$ y $f(b)$, los tres puntos se pueden unir con una parábola. Si hay dos puntos igualmente espaciados entre $f(a)$ y $f(b)$, los cuatro puntos se pueden unir mediante un polinomio de tercer grado. Las fórmulas que resultan de tomar las integrales bajo esos polinomios se conocen como *reglas de Simpson* (Chapra & Canale, 2006), los cuales se explican a continuación.

FIGURA 6

Representación gráfica de las Reglas de Simpson.



Nota: La figura muestra de manera gráfica las Reglas de Simpson. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Regla de Simpson 1/3

La regla de Simpson 1/3 resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se sustituye en la ecuación:

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_2(x)dx$$

Si se designan a y b como x_0 y x_2 , y $f_2(x)$ se representa por un polinomio de Lagrange de segundo grado, la integral se transforma en:

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \right] dx$$

Después de la integración y de las manipulaciones algebraicas, se obtiene la siguiente fórmula:

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

donde, en este caso, $h = (b - a)/2$. Esta ecuación se conoce como regla de *Simpson 1/3*, y es la segunda fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes.

La especificación “1/3” se origina del hecho de que h está dividida entre 3 en la ecuación. Una alternativa para obtenerla es integrando el polinomio de Newton-Gregory para llegar a la misma fórmula. La regla de Simpson 1/3 también se puede expresar:

$$I \cong \underbrace{(b - a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}}_{\text{Altura promedio}}$$

donde $a = x_0$, $b = x_2$ y x_1 = el punto a la mitad entre a y b , que está dado por $(b + a)/2$. Observe que, de acuerdo con la ecuación, el punto medio está ponderado por dos tercios; y los dos puntos extremos, por un sexto. Se puede demostrar que la aplicación de un solo segmento de la regla de Simpson 1/3 tiene un error de truncamiento:

$$E_t = -\frac{1}{90} h^5 f^{(4)}(\xi)$$

o, como $h = (b - a)/2$,

$$E_t = -\frac{(b - a)^5}{2 \cdot 880} f^{(4)}(\xi)$$

donde ξ está en algún lugar en el intervalo de a a b . Así, la regla de Simpson 1/3 es más exacta que la regla del trapecio. No obstante, una comparación con la ecuación indica que es más exacta de lo esperado.

En lugar de ser proporcional a la tercera derivada, el error es proporcional a la cuarta derivada. En consecuencia, la regla de Simpson 1/3 alcanza una precisión de tercer orden aun cuando se base en sólo tres puntos.

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Con la ecuación de la regla de Simpson 1/3 integre:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Recuerde que la integral exacta es 1.640533

Solución:

$$f(0) = 0.2 \quad f(0.4) = 2.456 \quad f(0.8) = 0.232$$

Por lo tanto

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 4(2.456) + 0.232}{6} = 1.367467$$

que representa un error exacto de

$$E_t = 1.640533 - 1.367467 = 0.2730667 \quad \varepsilon_t = 16.6\%$$

que es aproximadamente 5 veces más precisa que una sola aplicación de la regla del trapecio

El error estimado es

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{2.880} (-2.400) = 0.2730667$$

Regla de Simpson 3/8

De manera similar a la obtención de la regla del trapecio y Simpson 1/3, es posible ajustar un polinomio de Lagrange de tercer grado a cuatro puntos e integrarlo:

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx$$

para obtener

$$I \cong \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

donde $h = (b - a)/3$. Esta ecuación se llama regla de Simpson 3/8 debido a que h se multiplica por 3/8. Ésta es la tercera fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes.

La regla 3/8 se expresa también en la forma de la ecuación:

$$I \cong \underbrace{(b-a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}}_{\text{Altura promedio}}$$

Así los dos puntos interiores tienen pesos de tres octavos, mientras que los puntos extremos tienen un peso de un octavo. La regla de Simpson 3/8 tiene un error de

$$E_t = -\frac{3}{80} h^5 f^{(4)}(\xi)$$

o, como $h = (b - a)/3$,

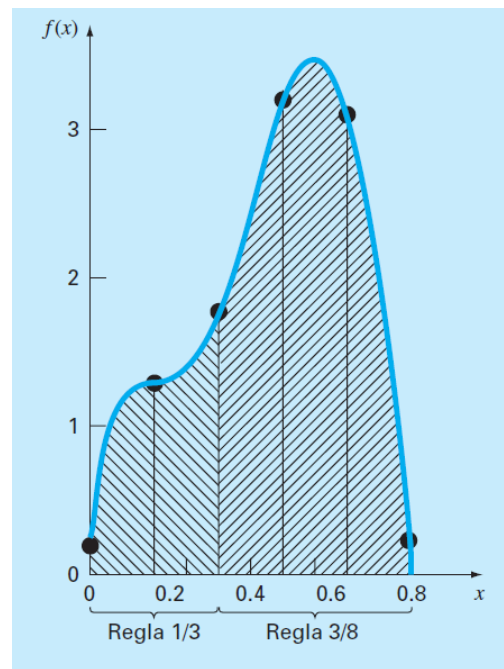
$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{6 \cdot 480} f^{(4)}(\xi)$$

Puesto que el denominador de la ecuación es mayor que el de la ecuación, la regla 3/8 es más exacta que la regla 1/3. Por lo común, se prefiere la regla de Simpson 1/3, ya que alcanza una exactitud de tercer orden con tres puntos en lugar de los cuatro puntos requeridos en la versión 3/8. No obstante, la regla de 3/8 es útil cuando el número de segmentos es impar. Una opción podría ser utilizar una versión de la regla del trapecio de aplicación múltiple, debido al gran error de truncamiento asociado con dicho método.

Una alternativa sería aplicar la regla de Simpson 1/3 a los dos primeros segmentos y la regla de Simpson 3/8 a los últimos tres. De esta forma, podríamos obtener un estimado con una exactitud de tercer orden durante todo el intervalo.

FIGURA 7

Representación gráfica Reglas de 1/3 y 3/8.



Nota: La figura representa de manera gráfica las reglas de Simpson de 1/3 y 3/8. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006):

a) Con la regla de Simpson 3/8 integre

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$.

b) Úsela junto con la regla de Simpson 1/3 con la finalidad de integrar la misma función en cinco segmentos.

Solución:

a) Una sola aplicación de la regla de Simpson 3/8 requiere cuatro puntos equidistantes:

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.2667) = 1.432724$$

$$f(0.5333) = 3.487177$$

$$f(0.8) = 0.232$$

Utilizando la ecuación

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 3(1.432724 + 3.487177) + 0.232}{8} = 1.519170$$

$$E_t = 1.640533 - 1.519170 = 0.1213630 \quad \varepsilon_t = 7.4\%$$

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{6.480}(-2.400) = 0.1213630$$

b) Los datos necesarios para una aplicación con cinco segmentos ($h = 0.16$) son

$$\begin{array}{ll} f(0) = 0.2 & f(0.16) = 1.296919 \\ f(0.32) = 1.743393 & f(0.48) = 3.186015 \\ f(0.64) = 3.181929 & f(0.80) = 0.232 \end{array}$$

La integral para los dos primeros segmentos se obtiene usando la regla de Simpson 1/3:

$$I \cong 0.32 \frac{0.2 + 4(1.296919) + 1.743393}{6} = 0.3803237$$

Para los últimos tres segmentos, la regla 3/8 se utiliza para obtener

$$I \cong 0.48 \frac{1.743393 + 3(3.186015 + 3.181929) + 0.232}{8} = 1.264754$$

La integral total se calcula sumando los dos resultados:

$$I = 0.3803237 + 1.264753 = 1.645077$$

$$E_t = 1.640533 - 1.645077 = -0.00454383 \quad \varepsilon_t = -0.28\%$$